

Lab05_Padovani

Laboratório 05

Laboratório Especial

```
library(tidyverse)
library(leaflet)
library(maps)
```

```
# Criação da função que recebe o tail_number e o caminho para o arquivo .csv
analisa_aeronave <- function(tail_number, arquivo) {

  # Função para filtrar dados apenas do tail_number escolhido
  filtra_tail <- function(dados, pos) {
    dados %>% filter(TAIL_NUMBER == tail_number)
  }

  # Leitura em chunks
  tabela_voos <- read_csv_chunked(
    file = arquivo,
    callback = DataframeCallback$new(filtra_tail),
    chunk_size = 100000,
    show_col_types = FALSE
  )

  # Se nenhum voo é contrato, uma mensagem é exibida
  if (nrow(tabela_voos) == 0) {
    stop("Nenhum voo encontrado para o TAIL_NUMBER informado.")
  }

  # Carregar coordenadas dos aeroportos
  caminho_airports <- file.path(dirname(arquivo), "airports.csv")
}
```

```

airports <- read_csv(caminho_airports, show_col_types = FALSE) %>%
  select(IATA_CODE, LATITUDE, LONGITUDE)

# Limpeza, ordenação e cálculo da estatística (velocidade média)
tabela_tidy <- tabela_voos %>%
  filter(CANCELLED == 0, !is.na(AIR_TIME), !is.na(DEPARTURE_TIME)) %>%
  mutate(
    DEP_TIME_PAD = sprintf("%04d", as.numeric(DEPARTURE_TIME)),
    DATA_HORA = as.POSIXct(
      paste(YEAR, MONTH, DAY, DEP_TIME_PAD),
      format = "%Y %m %d %H%M"
    ),
    DISTANCE = as.numeric(DISTANCE),
    AIR_TIME = as.numeric(AIR_TIME),
    VELOCIDADE_MEDIA = DISTANCE / (AIR_TIME / 60)
  ) %>%
  arrange(DATA_HORA)

# Criando uma tabela com origens e destinos
tabela_mapa <- tabela_tidy %>%
  left_join(airports, by = c("ORIGIN_AIRPORT" = "IATA_CODE")) %>%
  rename(LAT_ORIG = LATITUDE, LONG_ORIG = LONGITUDE) %>%
  left_join(airports, by = c("DESTINATION_AIRPORT" = "IATA_CODE")) %>%
  rename(LAT_DEST = LATITUDE, LONG_DEST = LONGITUDE) %>%
  filter(!is.na(LAT_ORIG), !is.na(LAT_DEST))

# Criando mapa dos voos
mapa_base <- map_data("usa")

mapa_trajeto <- ggplot() +
  geom_polygon(
    data = mapa_base,
    aes(x = long, y = lat, group = group),
    fill = "#f2f2f2",
    color = "#cccccc"
  ) +
  # Velocidade representada pelas cores das linhas
  geom_segment(
    data = tabela_mapa,
    aes(
      x = LONG_ORIG, y = LAT_ORIG,
      xend = LONG_DEST, yend = LAT_DEST,

```

```

        color = VELOCIDADE_MEDIA
    ),
    linewidth = 0.8,
    alpha = 0.7,
    lineend = "round"
) +
geom_point(
  data = tabela_mapa,
  aes(x = LONG_ORIG, y = LAT_ORIG),
  color = "#333333",
  size = 0.8
) +
scale_color_viridis_c(name = "Velocidade Média", option = "plasma") +
coord_quickmap(xlim = c(-130, -65), ylim = c(24, 50)) +
labs(
  title = paste("Trajeto Anual da Aeronave:", tail_number),
  subtitle = paste("Total de trechos voados:", nrow(tabela_mapa)),
  x = "Longitude",
  y = "Latitude"
) +
theme_minimal() +
theme(
  panel.background = element_rect(fill = "#ffffff", color = NA),
  plot.title = element_text(face = "bold", size = 14)
)

# Retornando tabela e mapa
return(list(
  tabela = tabela_tidy,
  mapa = mapa_trajeto
))
}

```

```

# Chamando a função passando tail_number e caminho do arquivo .csv
resultado <- analisa_aeronave(
  tail_number = "N431WN",
  arquivo = file.path("Data", "flights.csv")
)

```

```

# Acessar a tabela
head(resultado$tabela)

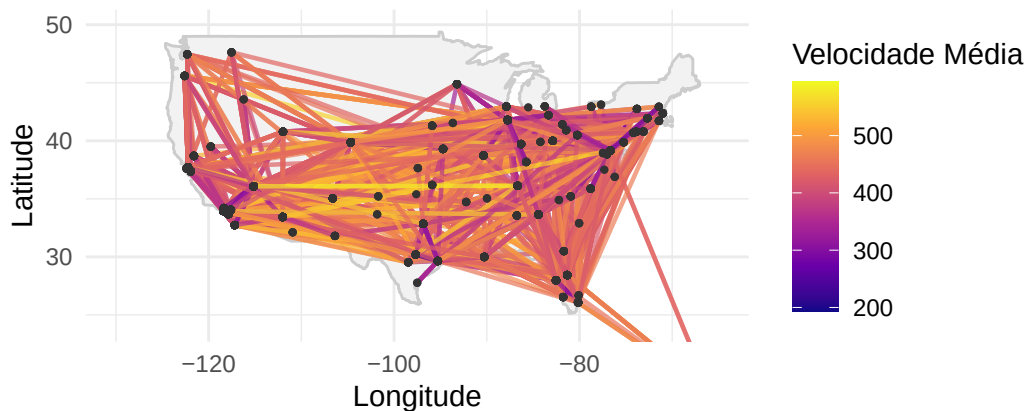
```

```
# A tibble: 6 x 34
  YEAR MONTH DAY DAY_OF_WEEK AIRLINE FLIGHT_NUMBER TAIL_NUMBER ORIGIN_AIRPORT
  <dbl> <dbl> <dbl>         <dbl> <chr>          <dbl> <chr>          <chr>
1  2015     1     1           4 WN             1762 N431WN       DCA
2  2015     1     1           4 WN             3564 N431WN       HOU
3  2015     1     1           4 WN             3564 N431WN       BOS
4  2015     1     1           4 WN             3564 N431WN       BWI
5  2015     1     2           5 WN             1793 N431WN       MCI
6  2015     1     2           5 WN             1793 N431WN       LAX
# i 26 more variables: DESTINATION_AIRPORT <chr>, SCHEDULED_DEPARTURE <chr>,
# DEPARTURE_TIME <chr>, DEPARTURE_DELAY <dbl>, TAXI_OUT <dbl>,
# WHEELS_OFF <chr>, SCHEDULED_TIME <dbl>, ELAPSED_TIME <dbl>, AIR_TIME <dbl>,
# DISTANCE <dbl>, WHEELS_ON <chr>, TAXI_IN <dbl>, SCHEDULED_ARRIVAL <chr>,
# ARRIVAL_TIME <chr>, ARRIVAL_DELAY <dbl>, DIVERTED <dbl>, CANCELLED <dbl>,
# CANCELLATION_REASON <chr>, AIR_SYSTEM_DELAY <dbl>, SECURITY_DELAY <dbl>,
# AIRLINE_DELAY <dbl>, LATE_AIRCRAFT_DELAY <dbl>, WEATHER_DELAY <dbl>, ...
```

```
# Visualizando o mapa
print(resultado$mapa)
```

Trajetos Anuais da Aeronave: N431WN

Total de trechos voados: 1764



```
# Exibindo o horário de execução do código
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

[1] "2026-09-17 02:29:05 -03"